

 SIMONE DE BEAUVOIR ÉCOLE FRANÇAISE FONDATION NOUR EL MAAREF - 1992	DS N°1 Niveau : 1ère NSI	ENSEIGNANT : HOUSSEM LAHIANI
---	---	---

Nom & prénom :

Exercice 1 : Écriture d'un entier positif dans une base $b \geq 2$

- Écrivez le nombre 25 en base 2.

.....
.....
.....

- Écrivez le nombre 100 en base 16.

.....
.....
.....

Exercice 2 : Passer de la représentation d'une base dans une autre

- Convertissez 1101 de la base 2 à la base 10.

.....
.....
.....

- Convertissez 56 de la base 8 à la base 2.

.....
.....
.....

- Convertissez 10101 de la base 2 à la base 16.

.....
.....
.....

Exercice 3 : Représentation binaire d'un entier relatif

- Écrivez -12 en base 2 en utilisant la représentation en complément à 2.

.....
.....
.....

Exercice 4 : Entiers non signés sur 4 bits

On dispose d'un système informatique utilisant **4 bits** pour représenter des entiers naturels (entiers non signés).

1. Combien de valeurs différentes peut-on représenter avec **4 bits en appliquant la formule** ?

.....
.....
.....
.....

2. Quelle est la **plus petite valeur** représentable ?

.....
.....

Quelle est la **plus grande valeur** représentable en appliquant la formule ?

.....
.....